

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
중탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE)	144-55-8	KE-31360		205-633-8

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	중탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	제품의 권고 용도 다수의 나트륨염 제조; 이산화탄소의 원천; 베이킹 파우더, 비등성염 및 음료의 성분; 소화(消火)제, 세정 화학물; 제산제, 전신 및 비뇨기 알칼리화제. 화상, 흉반에 국소적으로, 점액, 삼출물, 딱지(scabs)를 녹임; 헤어 웨이브 제제; 베이킹 파우더 및 식품 성분들에서 발효제; 비누, 세제 및 의약품의 성분; 가죽 제혁, 직물 제조, 종이 제조, 소화제에서 시약과 산업 및 가정용 화학물질의 제조; 낮은 pH 수준에서 사용되는 무기 첨가제; 치약 연마제; 약물, 약물(수의용)
제품의 사용상의 제한	실험연구용시약 외 사용금지
다. 제조자/수입자/유통업자 정보	
회사명	(주) 진 케미칼
주소	경기도 시흥시 정왕동 공단2대로 27 시화공단 10727
긴급전화번호	031-498-8090

2. 유해성·위험성

가. 유해·위험성 분류

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자	자료없음
신호어	자료없음
유해·위험문구	자료없음
예방조치문구	
예방	자료없음
대응	자료없음
저장	자료없음
폐기	자료없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건	1
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	중탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE)
이명(관용명)	탄산수소 나트륨(Sodium hydrogencarbonate)
CAS 번호	144-55-8
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
--------------	-----------------------------------

가. 눈에 들어갔을 때	즉시 의료조치를 취하십시오
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	즉시 의료조치를 취하십시오 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) 고압주수 (부적절한 소화제)
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	일부는 고온으로 운송될 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 누출물은 오염을 유발할 수 있음 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 (탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 모든 점화원을 제거하십시오 오염지역을 환기하십시오 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오 분진 형성을 방지하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 취급 후 철저히 씻으시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 고온에 주의하시오
나. 안전한 저장방법	밀폐하여 보관하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상사위시설을 설치하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체, 과립의, 분말
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(없음)
라. pH	8.3 ((0.84% 용액))
마. 녹는점/어는점	(자료 없음)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.00000000373 mmHg (at 25C(추정))
타. 용해도	(10% at 25C (용매 가용성 : 약 용해성:알코올))
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	2.159 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	-4.01 ((추정))
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	50 ℃
러. 점도	자료없음
머. 분자량	84.01

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질
	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 4220 mg/kg Rat
경피	자료없음
흡입	분진 LD50> 4.7 mg/l 4.5 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	24, 48, 72시간 관찰한 결과 영향 없음
심한 눈손상 또는 자극성	약간의 결막이 있지만 GHS분류에 들어갈 정도의 점수가 아님
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	사람에 대한 시험결과 과민성반응이 없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	Ames Test: 음성, TA92, 94, 98, 100, 1535, 1537 10μg/plate까지 시험
생식독성	실험종 : 쥐(암컷) 노출기간 : 6~15일의 임신기간 580mg/kg
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	최근 GMP 외에 다른 제한 없이 식품에서 'GRAS' 라고 이미 구분됨(FDA, 1983). 또한 척추동물에서 세포외 buffer중 하나로 체내에서 쉽게 조절됨.
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 7100 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i>
갑각류	EC50 4100 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow -4.01 ((추정))
분해성	자료없음
다. 생물농축성	

농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	수용액에서해리되어 만성독성의 영향이 적을 것으로 예측됨

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보 D

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가.자료의 출처
- IUCLID, HSDB(경구)
 - EPA/TSCA CFR part 798.1150, OECD SIDS(2002)(흡입)
 - EU IUCLID(피부부식성 또는 자극성)
 - EU IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)
 - IUCLID(피부과민성)

OECD SIDS(2003)(생식세포변이원성)

OECD SIDS(2002)(생식독성)

FDA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

EPA OPP 72-1(어류)

EPA OPP 72-2(갑각류)

OECD SIDS(2002)(마. 기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2011-01-18

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 3회

최종 개정일자 2021-06-30

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

